

小车操作速查卡

RK3588 + LD14P + 麦轮底盘 | 详细说明：02_doc/09_使用说明.md | 2026-09-20

① 启动 / 停止（约 10 秒）

robot 一键启动（建图 + 遥控整套）

robotnav 定位模式启动（自主导航用）

robotstop / robotcheck 急停 / 只检查

启动后打印：**http://<小车 IP>:8080/**（myip 查 IP）

② 手机遥控（零 App）

- 手机连同一个 **WiFi** → 打开上面的地址
- 摇杆：上=前进、左右=转向，松手即停；
旁边的滑条调速度上限
- 右上角按钮「保存地图」（会先自动停车再存）
- 地图：白=空闲 黑=障碍 灰=未扫到；
红色三角=车

③ 建图要点

- 先原地转一圈：`drive spin`（或摇杆只推左右）
- 速度 $\leq 0.15\text{ m/s}$ ；**不要横移**（麦轮里程计不可信）
- 沿墙慢走、绕回起点（回环）；避开玻璃 / 镜面 / 纯黑物
- 自动走：`drive square -d 1.5` | `drive grid -L 2 -W 0.8 -n 3`

④ 保存地图

手机点「保存地图」，或终端 `savemap` → 存到

`~/RobotCode/04_map/map_<时间戳>.*`

`.pgm` 看图 | `.yaml` 导航 | `.posegraph/.data` 续建

时间戳命名 → 每次存档都保留，不覆盖

⑤ 常用命令

`mapv` 地图 | `scanview` 点云 | `tfc` TF 树

`odomhz / scanhz` 频率 | `whocar / wholidar` 串口

`drive -h` 自动行驶全部预设与参数

⑥ 排错三行

- 车不动 → `odomhz` 没数据？`whocar` 有占用？→
重启底盘节点
- 地图不更新 → SLAM 在跑吗？`ros2 topic hz /map`（应 $\approx 1.0\text{ Hz}$ ）
- 整个乱了 → `robotstop` → 等 2 秒 → `robot`

⑦ 安全

- 没有避障！** 清空场地 + 留人看护 + 手边能按「停止」
- 速度 $\leq 0.2\text{ m/s}$ ；贴墙太近有盲区
- 网页只在本机局域网、无鉴权 → 用完 `Ctrl-C` 关掉